2026–2027 年建青实验高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知 $\log_2 x = 3$，则 $x =$_____.

【解析】

- $x = 2^3 = 8$.

4. 将 $\sqrt{a^2\sqrt{a}}$（其中 $a > 0$）化为有理数指数幂的形式为_____.

【答案】 $a^{\frac{5}{4}}$

5. 用反证法证明命题："已知 m、$n \in \mathbb{R}$，若 $m+n \leqslant 5$，则 $m \leqslant 2$ 或 $n \leqslant 3$"时应假设_____.

【答案】 $m > 2$ 且 $n > 3$

6. 若 $x \in \mathbb{R}$，则 $|x+1| + |x-1|$ 的最小值为_____.

【解析】

- $|x+1| + |x-1| \geqslant |(x+1) - (x-1)| = 2$,
- 当且仅当 $(x+1)(x-1) \leqslant 0$，即 $-1 \leqslant x \leqslant 1$ 时取等号，
- 所以 $|x+1| + |x-1|$ 的最小值为 2.

7. 已知 $x > 1$，则 $x + \dfrac{1}{x-1}$ 的最小值是_____.

【解析】

- $x - 1 > 0$，则 $x + \dfrac{1}{x-1} = (x-1) + \dfrac{1}{x-1} + 1 \geqslant 2\sqrt{(x-1)\cdot\dfrac{1}{x-1}} + 1 = 3$，
- 当且仅当 $x = 2$ 时取等号，故 $x + \dfrac{1}{x-1}$ 的最小值为 3.

8. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$，$S = \{x \mid ax + 1 = 0\}$ 且 $S \subset P$，则 a 的值为_____.

【解析】

- 集合 $P = \{-3, 2\}$，集合 S 中至多有一个元素，
- 若集合 S 为空集，即 $a = 0$ 时，显然满足条件 $S \subset P$，故 $a = 0$.
- 若集合 S 非空集，即 $a \neq 0$，此时 $S = \left\{-\dfrac{1}{a}\right\}$，
- 若 $-\dfrac{1}{a} = -3$，则 $a = \dfrac{1}{3}$，若 $-\dfrac{1}{a} = 2$，则 $a = -\dfrac{1}{2}$；
- 故 a 的取值为 0、$\dfrac{1}{3}$、$-\dfrac{1}{2}$.

9. 已知 $p:\begin{cases}a>4\\b>4\end{cases}$，$q:\begin{cases}a+b>8\\ab>16\end{cases}$，则 p 是 q 的_____条件.

【解析】

- 若 $a>4$，$b>4$，则 $a+b>4+4=8$，$ab>4\times4=16$，
- 所以 p 成立一定能推出 q 成立，充分性成立，
- 取 $a=2$，$b=9$，$a+b=11>8$，$ab=18>16$，满足 q；
- 但是 $a=2<4$，不满足 p，所以由 q 不能推出 p，必要性不成立，
- 综上所述，p 是 q 的充分不必要条件.

10. 若关于 x 的不等式 $ax^2-ax+1>0$ 对一切实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $a=0$ 时，不等式即 $1>0$，满足条件.
- 当 $a\neq0$ 时，要使不等式 $ax^2+ax+1>0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，
- 需 $\begin{cases}a>0\\\Delta=a^2-4a<0\end{cases}$，解得 $0<a<4$.
- 综上，实数 a 的取值范围是 $[0,4)$.

11. 已知集合 $M=\{x\mid(x-a)(x^2-ax+a-1)=0\}$ 各元素之和等于 3，则实数 $a=$_____.

【解析】

- 方程 $(x-a)(x^2-ax+a-1)=0$，化简得 $(x-a)(x-1)[x-(a-1)]=0$，
- 解得 $x_1=a$，$x_2=1$，$x_3=a-1$，
- 因为它们是集合 M 中的元素，所以存在互异性.
- 当 $x_1\neq x_2\neq x_3$ 时，即 $a+1+a-1=3$，解得 $a=\dfrac{3}{2}$，此时 $M=\dfrac{3}{2},1,\dfrac{1}{2}$，满足.
- 当 $a=1$ 时，$1+0\neq3$，不合题意；
- 当 $a=a-1$ 时，不符合题意；
- 当 $1=a-1$ 时，$a=2$，此时 $M=\{2,1\}$ 满足题意.
- 故 a 的取值为 2 或 $\dfrac{3}{2}$.

12. 已知 $a>b>1$ 且 $a^2-6a-2m+1=0$，$b^2-6b-2m+1=0$，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 a、b 是函数 $f(x)=x^2-6x-2m+1$ 两个大于 1 的不同零点，

- 所以 $\begin{cases} f(1)>0 \\ f(3)<0 \end{cases}$，即 $\begin{cases} -4-2m>0 \\ -8-2m<0 \end{cases}$，解得 $-4<m<-2$，
- 故 m 的取值范围为 $(-4,-2)$.

二、选择题

13. “$x<2$”是“$x^2<4$”的(　) 条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

【解析】

- 解 $x^2<4$，得 $-2<x<2$，
- 由 $x<2$ 得不出 $-2<x<2$，而由 $-2<x<2$ 能得出 $x<2$，
- 所以“$x<2$”是“$x^2<4$”的必要不充分条件. 故选 B.

14. 已知集合 $A=\{x\mid x<-2\}$，$B=\{x\mid x\geqslant a\}$，且 $A\cup B=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a\leqslant -2$　　B. $a<-2$　　C. $a\geqslant -2$　　D. $a>-2$

【解析】

- 集合 $A=\{x\mid x<-2\}$，$B=\{x\mid x\geqslant a\}$，且 $A\cup B=\mathbb{R}$，
- 则实数 a 的取值范围是 $a\leqslant -2$. 故选 A.

15. 下列关于 x,y 的方程组 $\begin{cases} y=kx+1 \\ y=2kx+3 \end{cases}$ 的解的说法中正确的是(　)

A. 该方程一定有唯一解　　B. 该方程没有解

C. $k\neq 0$ 时，方程组有唯一解　　D. $k=0$ 时，方程组有无数组解

【解析】

- 由题意得 $kx+1=2kx+3$，即 $kx=-2$，
- 当 $k=0$ 时，$0=-2$ 不成立，方程组无解；
- 当 $k\neq 0$ 时，$x=-\dfrac{2}{k}$，方程组有唯一解. 故选 C.

16. 设非空集合 $S=\{x\mid m\leqslant x\leqslant n\}$ 满足：当 $x\in S$ 时，有 $x^2\in S$. 给出如下三个结论：①若 $m=1$，则 $S=\{1\}$；②若 $m=-\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{4}\leqslant n\leqslant 1$；③若 $n=\dfrac{1}{2}$，则 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\leqslant m\leqslant 0$. 其中正确命题的个数为(　)

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【解析】

- 由定义设非空集合 $S=\{x\mid m\leqslant x\leqslant n\}$ 满足当 $x\in S$ 时，有 $x^2\in S$，

- 符合定义的参数 m 的值一定大于等于 1 或小于等于 0，
- 惟如此才能保证 $m \in S$ 时，有 $m^2 \in S$ 即 $m^2 \geqslant m$，
- 符合条件的 n 的值一定大于等于 0，小于等于 1，
- 惟如此才能保证 $n \in S$ 时，有 $n^2 \in S$ 即 $n^2 \leqslant n$，对各个命题进行判断：
- 对于① $m=1$，$m^2=1 \in S$，故必有 $\begin{cases} n^2 \leqslant n \\ n \geqslant 1 \end{cases}$，得 $n=1$，$S=\{1\}$，
- ② $m=-\dfrac{1}{2}$，$m^2=\dfrac{1}{4} \in S$，则 $\begin{cases} n^2 \leqslant n \\ \dfrac{1}{4} \leqslant n \end{cases}$，解得 $\dfrac{1}{4} \leqslant n \leqslant 1$；
- 对于③，若 $n=\dfrac{1}{2}$，则 $\begin{cases} \dfrac{1}{2} \geqslant m \\ m^2 \geqslant m \\ \dfrac{1}{2} \geqslant m^2 \end{cases}$，解得 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \leqslant m \leqslant 0$，
- 所以正确命题有 3 个. 故选 A.

三、解答题

17. 已知 a、b 是实数.

（1）求证：$a^2+b^2 \geqslant 2a-2b-2$，并指出等号成立的条件；

（2）若 $ab=1$，求 a^2+4b^2 的最小值.

【解析】

- （1）因为 $a^2+b^2-(2a-2b-2)=a^2+b^2-2a+2b+2$……2 分
- $=(a-1)^2+(b+1)^2 \geqslant 0$……4 分
- 所以 $a^2+b^2 \geqslant 2a-2b-2$.
- 当且仅当 $a=1, b=-1$ 时，不等式中等号成立.……7 分
- （2）$a^2+4b^2=a^2+(2b)^2 \geqslant 2 \cdot a \cdot (2b)=4ab=4$，……5 分
- 当且仅当 $a=2b$，即 $\begin{cases} a=\sqrt{2} \\ b=\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=-\sqrt{2} \\ b=-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$ 时，不等式中等号成立，
- 所以 a^2+4b^2 的最小值为 4.……7 分

18. 已知关于 x 的方程 $x^2+(m-3)x+2=0$，其中 $m \in \mathbb{R}$，有两个实数根 α、β.

（1）若 $m=8$，求 $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$ 的值；

（2）若 $\alpha^2+\beta^2=\alpha\beta+3$，求实数 m 的值.

【解析】

- （1）若 $m=8$，则关于 x 的方程为 $x^2+5x+2=0$，

- 则 $\alpha+\beta=-5$，$\alpha\beta=2$，所以 $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=-\dfrac{5}{2}$；
- （2）由题意得 $\alpha+\beta=-(m-3)=3-m$，$\alpha\beta=2$，
- 又 $\alpha^2+\beta^2=\alpha\beta+3$，则 $(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=\alpha\beta+3$，
- 即 $(\alpha+\beta)^2=3\alpha\beta+3$，所以 $(3-m)^2=3\times2+3=9$，解得 $m=0$ 或 6.

19. 设集合 $A=\{x\mid|x-a|<2\}$，$B=\left\{x\mid\dfrac{x+4}{x+2}>2\right\}$.

（1）若 $a=1$，试用区间表示集合 A、B；

（2）若 $A\cup\overline{B}=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）当 $a=1$ 时，由 $|x-1|<2$ 得 $-2<x-1<2$，解得 $-1<x<3$，
- 所以 $A=(-1,3)$.
- 由 $\dfrac{x+4}{x+2}>2$ 得 $2-\dfrac{x+4}{x+2}=\dfrac{x}{x+2}<0$，则有 $x(x+2)<0$，解得 $-2<x<0$，
- 所以 $B=(-2,0)$；
- （2）由 $|x-a|<2$ 得 $-2<x-a<2$，解得 $a-2<x<a+2$，
- 所以 $A=(a-2,a+2)$，
- 由（1）得 $B=(-2,0)$，则 $\overline{B}=\{x\mid x\geqslant0$ 或 $x\leqslant-2\}$，
- 由于 $A\cup\overline{B}=\mathbb{R}$，所以 $\begin{cases}a+2\geqslant0\\a-2\leqslant-2\end{cases}$，解得 $-2\leqslant a\leqslant0$，
- 所以实数 a 的取值范围是 $[-2,0]$.

20. 某服装公司生产的衬衫每件定价为 80 元，在某城市年销售 8 万件. 现该公司计划在该市招收代理商来销售衬衫，以降低管理和营销成本. 已知代理商收取的代理费为总销售金额的 $r\%$（其中 $0<r\leqslant10$）.

（1）若单件衬衫的利润保持不变，求招代理商后每件衬衫的定价为多少元（用 r 表示）；

（2）已知将每件衬衫的价格提高到 $\dfrac{80}{1-r\%}$ 元后，每年的销售量会减少 $0.62r$ 万件. 若代理商每年收取的代理费不少于 16 万元，求 r 的取值范围.

【解析】

- （1）设招代理商后每件衬衫的定价为 x 元，代理商收取总销售金额的 $r\%$，
- 因此公司每件衬衫的实际净收入为 $x(1-r\%)$ 元，
- 单件利润保持不变，等价于净收入仍为 80 元，
- 于是 $x(1-r\%)=80$，解得 $x=\dfrac{80}{1-r\%}$，因为 $0<r\leqslant10$，有 $1-r\%\geqslant0.9>0$，
- 分母恒不为零，该定价有意义，所以招代理商后每件衬衫的定价为 $\dfrac{80}{1-r\%}$ 元；

- （2）价格提高到 $\dfrac{80}{1-r\%}$ 元，年销售量减少 $0.62r$ 万件，
- 故年销售量为 $8-0.62r$ 万件，$8-0.62r>0$，
- 由题意得 $\dfrac{80}{1-r\%}\cdot(8-0.62r)\cdot r\%\geqslant 16$，
- 即 $\dfrac{80}{1-\dfrac{r}{100}}\cdot(8-0.62r)\cdot\dfrac{r}{100}=\dfrac{80r(8-0.62r)}{100-r}\geqslant 16$，
- 由 $0<r\leqslant 10$ 得 $100-r>0$，整理得 $80r(8-0.62r)\geqslant 16(100-r)$，
- 整理得 $31r^2-410r+1000\leqslant 0$，解得 $\dfrac{100}{31}\leqslant r\leqslant 10$，
- 当 $\dfrac{100}{31}\leqslant r\leqslant 10$ 时，$8-0.62r>0$ 且 $1-r\%>0$，
- 均符合实际经营条件，所以 r 的取值范围是 $\left[\dfrac{100}{31},10\right]$.

21. 定义 $\min\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 为 n 个实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中的最小数，$\max\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 为 n 个实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中的最大数.

（1）设 a,b 都是正实数，且 $a+b=1$，求 $\max\left\{ab,\dfrac{1}{4}\right\}$；

（2）解不等式：$\min\{x+1,x^2+3,|x-1|\}>2x-3$；

（3）设 a,b 都是正实数，求 $\max\left\{a+\dfrac{1}{b},\dfrac{2}{a}+b\right\}$ 的最小值.

【解析】

- （1）$ab\leqslant\dfrac{(a+b)^2}{4}=\dfrac{1}{4}$，所以 $\max\left\{ab,\dfrac{1}{4}\right\}=\dfrac{1}{4}$.
- （2）因为 $x^2+3>x+1$，$x^2+3>|x-1|$，
- 所以 $\min\{x+1,x^2+3,|x-1|\}=\min\{x+1,|x-1|\}$.
- 当 $x\geqslant 0$ 时，$|x-1|\leqslant x+1$，所以 $|x-1|>2x-3$，解得 $0\leqslant x<2$；
- 当 $x<0$ 时，$|x-1|>x+1$，所以 $x+1>2x-3$，解得 $x<0$.
- 综上，不等式的解集为 $(-\infty,2)$.
- （3）设 $M=\max\left\{a+\dfrac{1}{b},\dfrac{2}{a}+b\right\}$，则 $M\geqslant a+\dfrac{1}{b}$，$M\geqslant\dfrac{2}{a}+b$，
- 所以 $M^2\geqslant\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(\dfrac{2}{a}+b\right)=3+ab+\dfrac{2}{ab}\geqslant 3+2\sqrt{2}$，
- 所以 M 的最小值为 $\sqrt{2}+1$，当 $a=\sqrt{2}$，$b=1$ 时取等号.